

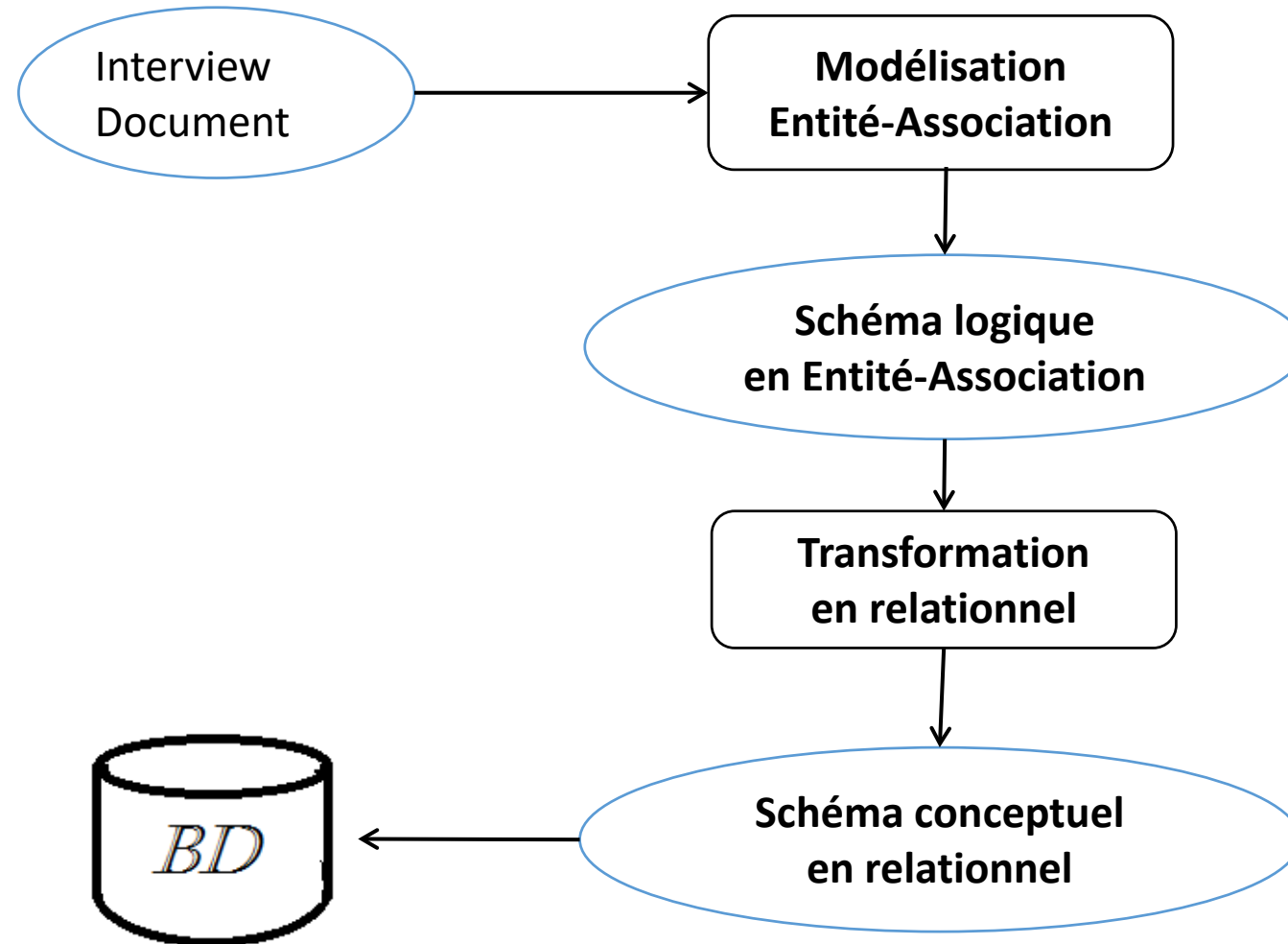
CHAPITRE 2 :

Le modèle relationnel

Plan

- Démarche de construction d'une BD
- Généralités
- Concepts du modèle

Démarche de construction d'une BD



Généralités

- **Notions de modèle de données :**
 - Un modèle est un ensemble d'outils utilisés pour décrire et manipuler des données
- **Modèle relationnel**
 - Créé par CODD (IBM 69/70).
 - La majorité des SGBD actuels sont basés sur ce modèle.
 - Dispose d'un Langage de Description des Données (LDD) et d'un Langage de Manipulation des Données (LMD).
 - Principe simple : 1 seul concept (relation ou table) pour décrire les données et les liens entre ses données.
 - SQL : langage standard de description et de manipulation des données..

Concepts du modèle

- **Table (relation) : Vision tabulaire du relationnel**
 - Les données (le schéma logique) sont représentées dans une table
 - Exemple : la table OUVRAGES décrit un ouvrage **Modèle relationnel**

<u>OUVRAGES</u>					
<u>Côte</u>	Titre	Editeur	Année	NbExem plaire	T hème
12TA1	Réseaux informatiques	Eyrolles	1998	10	Interconnexion, réseaux Internet
13GO1	Algorithmes génétiques	Addison W esley	1994	5	AG , informatique évolutionniste,
15TA2	Système d'exploitation	Eyrolles	1993	6	UNIX , SE, ordinateur

Concepts du modèle

- Attribut : nom donné à une colonne d'une table (exemple cote, Titre, Editeur, etc.). La première ligne de la table comporte ses attributs.
- Nom de la table (ou de la relation) : OUVRAGES.
- Tuple (ou n-uplet) : nom donné à une ligne comportant des valeurs saisies. (tuple : 12TA ; Réseaux informatiques ; Eyrolles ; 1998 ; 10 ; Interconnexion réseau Internet).
- Extension d'une table : le contenu de la table (tous les tuples).
- Cardinalité : nombre de tuples de la relation. Exemple la cardinalité dans OUVRAGES est 3.
- L'ordre des lignes et des colonnes n'est pas significatif.
- Pas de lignes identiques.
- Une case une valeur (voir redondance des informations).

Concepts du modèle

- Attribut
 - nom donné à une colonne d'une relation
 - prend ses valeurs dans un domaine
- Domaine : ensemble de valeurs possibles prises par les attributs
 - Exemples
 - ENTIER
 - REEL
 - CHAINES DE CARACTERES
 - ...etc

Notion de clé primaire

- Clé primaire : Groupe d'attributs minimum qui détermine un tuple d'une manière unique dans la table.
 - Exemple de clés :
 - Le numéro de la SECU
 - Le numéro étudiant
 - La clé de la table OUVRAGES est l'attribut « cote », car la cote permet de déterminer de façon unique une ligne de la table
 - ATTENTION : la clé se détermine par rapport à toutes les valeurs possibles de l'attribut (ou les attributs) formant la clé primaire, et surtout pas par rapport aux valeurs déjà saisies
- Remarque : toute table doit obligatoirement avoir une clé primaire.

Schéma d'une table

- Le schéma d'une table, appelé aussi le schéma en intention, comporte le nom de la relation, ses attributs + format et la clé primaire.
- La clé primaire est souvent soulignée (et/ou mise en gras)
- Exemple : le schéma de la table OUVRAGES est :
OUVRAGES (cote: texte, Titre: Texte, Editeur: Texte, NbExemplaire: Numérique, Année: Date, Thème: Texte)

Problème de redondance des données

OUVRAGES						
<u>Côte</u>	Titre	Année	NbExemplaire	T hème	NomAuteur	PrénomAuteur
12TA1	Réseaux informatiques	1998	10	Interconnexion, réseaux Internet	Tanenbaum	Henri
13GO1	Algorithmes génétiques	1994	5	AG , informatique évolutionniste,	Goldberg	Stephen
13GO1	Algorithmes génétiques	1994	5	AG , informatique évolutionniste,	Holland	John
15TA2	Système d'exploitation	1993	6	UNIX , SE, ordinateur	Cardy	Ronald
15TA2	Système d'exploitation	1993	6	UNIX , SE, ordinateur	Dumar	Eric
15TA2	Système d'exploitation	1993	6	UNIX , SE, ordinateur	Tannenbaum	Henri

- La redondance = répétition des informations.
- Un des objectifs des SGBD est de représenter les données avec le moins de redondance possible
- Comment éliminer les redondances ?

Éliminer les redondances

- Pour éliminer les répétitions nous allons dans un premier temps construire une table auteur comportant tous les auteurs
- La table auteur est décrite par AUTEURS (NumAuteur, NomAuteur, PrénomAuteur). Nous avons rajouté l'attribut NumAuteur pour représenter la clé. NumAuteur est un numéro qui peut être donné automatiquement par le SGBD.

AUTEURS		
<u>NumAuteur</u>	NomAuteur	PrénomAuteur
1	Tanenbaum	Henri
2	Goldberg	Stephen
3	Holland	John
4	Cardy	Ronald
5	Dumar	Eric

Eliminer les redondances

OUVRAGES					
<u>Côte</u>	Titre	Année	NbExemplaire	T hème	NumAuteur
12TA1	Réseaux informatiques	1998	10	Interconnexion, réseaux Internet	1
13GO1	Algorithmes génétiques	1994	5	AG , informatique évolutionniste,	2
13GO1	Algorithmes génétiques	1994	5	AG , informatique évolutionniste,	3
15TA2	Système d'exploitation	1993	6	UNIX , SE, ordinateur	4
15TA2	Système d'exploitation	1993	6	UNIX , SE, ordinateur	5
15TA2	Système d'exploitation	1993	6	UNIX , SE, ordinateur	1

Cette représentation nous permet effectivement de réduire la table OUVRAGES, il n y a que le numéro de l'auteur au lieu du nom et du prénom, mais Il y a toujours des redondances. La redondance provient du fait qu'un OUVRAGE peut avoir plusieurs auteurs.

Éliminer les redondances

- Pour éliminer ces redondances, nous allons construire une table ECRIT qui permet de relier les OUVRAGES et leurs AUTEURS.
- Rappelons qu'un des intérêts d'un SGBD est sa possibilité de créer des liens entre les objets.
- Le schéma de la table ECRIT est : ECRIT (cote:texte, NumAuteur:numérique) , il suffit donc de prendre les clés primaires des tables OUVRAGES et AUTEURS et former une nouvelle table, en l'occurrence ECRIT.

<u>ECRIT</u>	
<u>Côte</u>	<u>NumAuteur</u>
12TA1	1
13GO1	2
13GO1	3
15TA2	4
15TA2	5
15TA2	1

Eliminer les redondances

OUVRAGES

<u>Côte</u>	Titre	Année	NbExemplaire	Thème
12TA1	Réseaux informatiques	1998	10	Interconnexion, réseaux Internet
13GO1	Algorithmes génétiques	1994	5	AG , informatique évolutionniste,
15TA2	Système d'exploitation	1993	6	UNIX , SE, ordinateur

ECRIT

<u>Côte</u>	<u>NumAuteur</u>
12TA1	1
13GO1	2
13GO1	3
15TA2	4
15TA2	5
15TA2	1

AUTEURS

<u>NumAuteur</u>	NomAuteur	PrénomAuteur
1	Tanenbaum	Henri
2	Goldberg	Stephen
3	Holland	John
4	Cardy	Ronald
5	Dumar	Eric

Eliminer les redondances

- La base de données décrivant les OUVRAGES sera composée des tables suivantes :
 - ✓ AUTEURS(NumAuteur, Nom, Prénom)
 - ✓ OUVRAGES(cote, Titre, NbExemplaire, Année, Editeur, Thème)
 - ✓ ECRIT (cote, NumAuteur)
- Noter que nous avons supprimé l'attribut NumAuteur de la table OUVRAGES

Clé étrangère

- Les attributs **cote** et **NumAuteur** de la table **ECRIT** proviennent en fait respectivement des tables **OUVRAGES** et **AUTEURS**. Ces deux Attributs sont des clés primaires dans chacune de ces tables.
- Définition : Nous appelons clé étrangère toute clé primaire apparaissant dans une autre table.
- Exemple :
 - **NumAuteur** est une clé étrangère dans la table **ECRIT**
 - **Cote** est aussi une clé étrangère dans **ECRIT**

Par convention, une clé étrangère commence par le symbole “#”
- Attention : la notion de clé est toujours liée à une table, un attribut (ou groupe d'attributs) est clé primaire, ou clé étrangère dans une table donnée.

Contraintes d'intégrité

- Un des avantages des bases de données par rapport à une gestion de fichiers traditionnelle réside dans la possibilité d'intégrer des contraintes que doivent vérifier les données à tout instant.
- Exemple : on souhaite poser les contraintes suivantes :
 - le nombre d'exemplaires de chaque OUVRAGE doit être supérieur à 0 (zéro)
 - chaque OUVRAGE doit avoir au moins un auteur
 - Etc.
- Ceci est possible grâce à la notion de contraintes d'intégrité
- Définition :
 - Contraintes d'intégrité «sont des assertions qui doivent être vérifiées à tout moment par les données contenues dans la base de données»

Contraintes d'intégrité

- Contrainte de clé : une relation doit posséder une clé primaire
- Contrainte d'entité : un attribut d'une clé ne doit pas posséder de valeurs nulles (vides)
- Contrainte de référence (pour les clés étrangères), c'est une contrainte exprimée entre deux tables. Tout tuple d'une relation faisant référence à une autre relation doit se référer à un tuple qui existe.
 - Intuitivement, cela consiste à vérifier que l'information utilisée dans un tuple pour désigner un autre tuple est valide, notamment si le tuple désigné existe bien
 - En d'autre terme, quand on désigne un attribut comme clé étrangère, les seules valeurs que peut prendre cet attribut sont celles qui sont déjà saisies dans la table qu'elle référence.

Contraintes d'intégrité

- Contrainte optionnelle
 - Contrainte de domaine : liée au domaine de définition d'un attribut.
Exemple: $\text{NbExemplaire} > 0$
- Les contraintes d'intégrité sont vérifiées (exécutées) à chaque mise à jour de la base de données (ajout, suppression ou modification d'un tuple). Si, lors d'une mise à jour une contrainte n'est pas satisfaite, cette mise à jour ne peut pas avoir lieu.

Contraintes d'intégrité (Exemple)

- Schéma de la relation AUTEURS

- AUTEURS (NumAuteur:numérique, Nom:texte, Prénom:texte)
 - Clé primaire: NumAuteur
 - Contrainte d'entité: La clé primaire ne doit pas contenir des valeurs nulls (NumAuteur: non nul)

- Schéma de la relation OUVRAGES

- ❖ OUVRAGES(cote:texte, Titre:texte, NbExemplaire:numérique, Année:Date, Thème:texte)
- ❖ clé primaire : cote
- ❖ Cntrainte d'entité: La clé primaire ne doit pas avoir des valeurs nulls (cote:non nul)
- ❖ Contrainte de domaine : NbExemplaire >0

Contraintes d'intégrité (Exemple)

- Schéma de la table ECRIT
 - ❖ ECRIT (#NumAuteur:numérique,#cote:texte)
 - ❖ Clé primaire : NumAuteur, cote
 - ❖ Contraintes référentielles :
 - ECRIT.NumAuteur REFERENCE AUTEURS.NumAuteur
 - ECRIT.cote REFERENCE OUVRAGES.cote
 - Le fait d'écrire ECRIT.cote REFERENCE OUVRAGES.cote, c'est à dire définir l'attribut cote dans ECRIT comme clé étrangère, implique une contrainte référentielle. Ceci se traduit par ; les seules valeurs que peut prendre cote dans ECRIT sont celles qui sont déjà saisies dans cote d'OUVRAGES (c'est à dire dire 12TA1, 13GO1,15TA2)

Contraintes d'intégrité (Exemple)

- Le schéma d'une base de données est composé de l'ensemble des schémas des tables (relations) définies dans cette BD
- Exemple schéma de la base de données permettant la gestion de notices bibliographiques est :
 - ❖ AUTEURS (NumAuteur, Nom, Prénom)
 - ❖ OUVRAGES(cote, Titre, NbExemplaire, Année, Thème)
 - Contrainte de domaine : NbExemplaire >0
 - ❖ ECRIT (#NumAuteur, #cote)
 - Contraintes référentielles :
 - ECRIT.NumAuteur REFERENCE AUTEURS.NumAuteur
 - ECRIT.cote REFERENCE OUVRAGES.cote